

Le théorème de Darboux

Théorème (Darboux). Si I est un intervalle non trivial et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une application dérivable alors $f'(I)$ est un intervalle.

DÉMONSTRATION 1. Soient $\alpha < \gamma$ dans $f'(I)$ et $\beta \in]\alpha, \gamma[$. On veut montrer qu'il existe $\beta \in I$ tel que $f'(b) = \beta$. Pour cela, considérons la fonction

$$g : \begin{cases} I & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto f(x) - \beta x \end{cases}$$

Comme $\alpha, \gamma \in f'(I)$, il existe $a, c \in I$ tels que $f'(a) = \alpha$ et $f'(c) = \gamma$.

Si g était injective, alors g serait strictement monotone et donc g' serait de signe constante. Or :

$$g'(a) = \alpha - \beta < 0 \quad \text{et} \quad g'(c) = \beta - \alpha > 0,$$

ce qui est absurde avec l'hypothèse d'injectivité de g . Donc g est non injective. Ainsi il existe $u, v \in I$ tels que $u < v$ et $g(u) = g(v)$. D'après le théorème de Rolle, il existe $b \in]u, v[$ tel que $g'(b) = 0$, c'est-à-dire $f'(b) = \beta$. $\square$

DÉMONSTRATION 2. Soit $a, b \in I$. Considérons les applications suivantes :

$$\phi : \begin{cases} I & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \begin{cases} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} & \text{si } x \neq a \\ f'(a) & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

et

$$\psi : \begin{cases} I & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \begin{cases} \frac{f(x)-f(b)}{x-b} & \text{si } x \neq b \\ f'(b) & \text{sinon} \end{cases} \end{cases}$$

Les applications ϕ et ψ sont continues car f est dérivable en a et b . Ainsi $\phi(I)$ et $\psi(I)$ sont deux intervalles d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Par ailleurs, comme $\phi(b) = \psi(a)$ alors $\phi(I) \cap \psi(I) \neq \emptyset$, ce qui montre que $J := \phi(I) \cup \psi(I)$ est un intervalle (union de deux intervalles non disjoints). Montrons maintenant que $J \subseteq f'(I)$. Pour cela, considérons $x \in J$. Alors $x \in \phi(I)$ ou $x \in \psi(I)$. On peut supposer (sans perte de généralité) que $x \in \phi(I)$. Si $x = f'(a)$ alors on a terminé. Sinon, il existe $c \in I$ tel que :

$$x = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$$

D'après le théorème des accroissements finis appliqué à f sur $[a, c] \cup [c, a]$, il existe $d \in I$ tel que $x = f'(d)$. Ceci montre que $x \in f'(I)$ puis que $J \subseteq f'(I)$.

On considère $f'(u) < f'(v) \in f'(I)$ et $y \in [f'(u), f'(v)]$. En appliquant ce qui précède avec $a = u$ et $b = v$, on a $f'(u) = \phi(v)$ et $f'(v) = \psi(u)$. D'où $y \in [\phi(v), \psi(u)] \subseteq J \subseteq f'(I)$. $\square$

Remarque : Ce théorème perd tout son intérêt lorsque f est de classe $\mathcal{C}^1$.